

DIAGRAMMES UML — Application de Gestion des Documents Scolaires

OBC / DECC — Cameroun | Version 2.1

TABLE DES MATIÈRES

1. Diagramme de Cas d'Utilisation
 2. Diagramme de Classes
 3. Diagrammes de Séquence
 4. Diagramme MCD / MLD
 5. Notes de Cohérence avec le Code Actuel
-

Note de synchronisation du 05/06/2026

Le code actuel contient trois rôles applicatifs:

- ELEVE
- ADMINISTRATEUR
- AGENT_CENTRE_EXAMEN

Les diagrammes ci-dessous sont alignés avec le code et les règles métier validées le 05/06/2026. Les images PNG/SVG correspondantes sont dans `diagrammes-images/` et les sources Mermaid séparées sont dans `diagrammes-mermaid/`.

Mise à jour de conformité: les versions finales conformes à la notation de référence fournie sont des diagrammes personnalisés et détaillés, générés dans `docs/diagrammes-images/`:

- `diagramme-mcd-v2.png / .svg`: MCD détaillé avec toutes les entités, associations en ovales, cardinalités et liaisons.
- `diagramme-mld-v2.png / .svg`: MLD détaillé avec toutes les tables Prisma, tous les attributs, clés PK/FK et traits de liaison rattachés aux tables concernées.
- `diagramme-classes-v2.png / .svg`: diagramme de classes détaillé aligné sur les tables et relations actuelles.
- `diagramme-mcd-mld-v2.png / .svg`: planche de synthèse qui renvoie vers les versions détaillées.

Important: pour les livrables Word/PDF, utiliser les images finales ci-dessus plutôt que les anciens rendus Mermaid lorsque la notation attendue est celle du modèle de référence.

Le document de référence final est `ETAT_FINAL_PROJET.md`.

Mise à jour du 05/06/2026 — diagrammes de séquence **v3 soutenance** *(remplace)* :

Remplacement (juin 2026) : les séquences v3 (`sequence-*-v3-soutenance.png`, `SEQ-01...`, `SEQ-10`) sont **remplacées** par les séquences par acteur dans `diagrammes-images/sequences/{eleve,admin,agent}/`. Référence documentaire : cahier de conception §3.7, cahier d'analyse §5.5, index `SEQUENCES_PAR_CAS_UTILISATION.md`.

Régénération : `npm run diagrams:sequences-acteurs`.

- Sources historiques v3 : `docs/diagrammes-mermaid/sequence-*-v3-soutenance.mmd`
 - Images historiques : `docs/diagrammes-images/sequence-*-v3-soutenance.{png,svg}`
-

1. Diagramme de Cas d'Utilisation

Ce diagramme représente les interactions entre les acteurs principaux et le système de gestion des documents scolaires. Les acteurs humains restent à l'extérieur du système, tandis que les cas d'utilisation sont regroupés dans le rectangle système intitulé "Gestion de retrait de documents scolaires".

`mermaid

```
%%{init: {"theme": "base", "themeVariables": {"fontFamily": "Arial", "fontSize": "22px", "primaryColor": "#eaf6ff", "primaryBorderColor": "#1f6f9f", "lineColor": "#4b5563"}}}%%
flowchart TB
```

```
    Connexion([Se connecter])
```

```
    subgraph Diagramme["Diagramme de cas d'utilisation"]
```

```
        direction TB
```

```
        subgraph BlocEleve["Espace eleve"]
```

```
            direction LR
```

```
            Eleve["Acteur : Eleve"]
```

```
            subgraph CasEleve[" "]
```

```
                direction TB
```

```
                E1([Activer son compte])
```

```
                E2([Consulter ses documents])
```

```
                E3([Demander un relevé])
```

```
                E4([Demander un duplicata])
```

```
                E5([Payer un duplicata])
```

```
                E6([Prendre rendez-vous])
```

```
                E7([Annuler un rendez-vous])
```

```
                E8([Consulter notifications et recus])
```

```
            end
```

```
            Eleve --> E1
```

```
            Eleve --> E2
```

```
            Eleve --> E3
```

```
            Eleve --> E4
```

```
            Eleve --> E5
```

```
            Eleve --> E6
```

```
            Eleve --> E7
```

```
            Eleve --> E8
```

```
        end
```

```
        subgraph BlocAdmin["Espace administrateur OBC / DECC"]
```

```
            direction LR
```

```
            Admin["Acteur : Admin OBC / DECC"]
```

```
            subgraph CasAdmin[" "]
```

```
                direction TB
```

```
                A1([Importer les eleves])
```

```
                A2([Verifier les examens valides])
```

```
                A3([Publier un document])
```

```
                A4([Traiter un duplicata])
```

```
                A5([Consulter les rendez-vous])
```

```
                A6([Confirmer un retrait antenne])
```

```
                A7([Consulter paiements et recus])
```

```

    A8([Envoyer notifications])
end
Admin --> A1
Admin --> A2
Admin --> A3
Admin --> A4
Admin --> A5
Admin --> A6
Admin --> A7
Admin --> A8
end
subgraph BlocAgent["Espace agent centre d'examen"]
    direction LR
    Agent["Acteur : Agent centre"]
    subgraph CasAgent[" "]
        direction TB
        C1([Consulter les rendez-vous transmis])
        C2([Confirmer le retrait effectue])
    end
    Agent --> C1
    Agent --> C2
end
subgraph BlocSysteme["Systeme"]
    direction LR
    Systeme["Acteur : Systeme interne"]
    subgraph CasSysteme[" "]
        direction TB
        S1([Router OBC / DECC])
        S2([Determiner centre ou antenne])
        S3([Transmettre RDV a l'agent centre])
        S4([Envoyer email et notification])
        S5([Journaliser actions])
        S6([Confirmer paiement webhook])
    end
    Systeme --> S1
    Systeme --> S2
    Systeme --> S3
    Systeme --> S4
    Systeme --> S5
    Systeme --> S6
end
end
E1 -.-> Connexion
E2 -.-> Connexion
E3 -.-> Connexion
E4 -.-> Connexion
E5 -.-> Connexion
E6 -.-> Connexion

```

```

E7 -.-> Connexion
E8 -.-> Connexion
A1 -.-> Connexion
A2 -.-> Connexion
A3 -.-> Connexion
A4 -.-> Connexion
A5 -.-> Connexion
A6 -.-> Connexion
A7 -.-> Connexion
A8 -.-> Connexion
C1 -.-> Connexion
C2 -.-> Connexion
E3 --> S1
E4 --> S1
E6 --> S2
S2 --> S3
A3 --> S4
A4 --> S4
C2 --> S5
E5 --> S6
Eleve ==> Admin
Admin ==> Agent
Agent ==> Systeme
classDef actor fill:#ffffff,stroke:#111827,stroke-width:2px,color:#111827;
classDef usecase fill:#eef8ff,stroke:#1f6f9f,stroke-width:2px,color:#0f172a;
classDef system fill:#fff7ed,stroke:#c2410c,stroke-width:2px,color:#0f172a;
class Eleve,Admin,Agent,Systeme actor;
class E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,C1,C2,Connexion usecase;
class S1,S2,S3,S4,S5,S6 system;

```

Acteurs :

Acteur	Rôle
Étudiant	Élève ou diplômé souhaitant consulter, demander ou retirer un document scolaire.
Administration	Service OBC / DECC chargé de gérer les élèves, documents, statuts, rendez-vous, retraits et statistiques.
Système interne	Composant technique chargé des notifications, emails, webhooks de paiement et traitements internes protégés.

Relations :

Relation	Type	Signification
prendre rdv → authentifier	<<include>>	Toute réservation de rendez-vous nécessite une authentification préalable.
annuler rdv → authentifier	<<include>>	Toute annulation côté élève nécessite une session active.
demande retrait → vérifier	<<include>>	Le système doit vérifier la

disponibilité		disponibilité avant d'autoriser un retrait ou une réservation.
demander retrait de duplicata → effectuer paiement	<<include>>	Le paiement est obligatoire pour une demande de duplicata.
envoyer notification → journaliser email	<<include>>	Chaque email envoyé ou échoué est journalisé dans mail_logs.
mettre à jour statut document → envoyer notification	<<extend>>	Une notification est déclenchée lorsque le statut devient DISPONIBLE ou RETIRE.
enregistrer retrait → envoyer notification	<<extend>>	Un accusé de retrait est envoyé lorsque le retrait physique est enregistré.
prendre rdv → envoyer notification	<<extend>>	Une confirmation est envoyée après la réservation d'un rendez-vous.

2. Diagramme de Classes

Ce diagramme présente la structure statique du système, les entités métier, leurs attributs, leurs méthodes principales et les relations entre elles. Les classes reprennent les concepts historiques des diagrammes initiaux tout en les alignant avec le code actuel : Supabase Auth, Prisma, OBC / DECC, antennes régionales, paiements, reçus et journaux d'emails.

Version détaillée: docs/diagrammes-images/diagramme-classes-v2.png.

Version principale pour la soutenance (structure en croix du modèle de référence + 9 classes métier : Eleve, Document, Duplicata, ExamenValide, CentreExamen, RendezVous, Organisme, Paiement, types de documents) : docs/diagrammes-images/diagramme-classes-soutenance.png. Regeneration : `npm run diagrams:classes-soutenance`.

Version simplifiée pour la soutenance (héritage Utilisateur / DocumentScolaire, relations essentielles uniquement) : docs/diagrammes-images/diagramme-classes-simplifie.png.

Source Graphviz : docs/diagrammes-graphviz/diagramme-classes-simplifie.dot.

Version technique exhaustive (20 tables Prisma) : diagramme-classes-v2.png via `npm run diagrams:conform`.

Cette image remplace le rendu Mermaid pour la présentation finale lorsque la notation stricte du modèle fourni est exigée.

``mermaid`

```
%%{init: {"theme": "base", "themeVariables": {"fontFamily": "Arial", "fontSize": "20px", "primaryColor": "#eaf6ff", "primaryBorderColor": "#1f6f9f", "lineColor": "#4b5563"}}}%%
```

```
classDiagram
```

```
direction LR
```

```
class Utilisateur {
```

```
  +String id
```

```
  +String email
```

```
  +String matricule
```

```
  +String nom
```

```
  +String prenom
```

```
  +Role role
```

```

    +DateTime derniereConnexion
    +seConnecter()
    +modifierProfil()
}
class Eleve {
    +Date dateNaissance
    +consulterDocuments()
    +demanderReleve()
    +demanderDuplicata()
    +prendreRendezVous()
    +effectuerPaieement()
}
class Administrateur {
    +String nomService
    +String organisme
    +String region
    +importerEleves()
    +publierDocument()
    +traiterDuplicata()
    +confirmerRetraitAntenne()
}
class AgentCentreExamen {
    +String centreExamen
    +consulterRendezVousTransmis()
    +confirmerRetraitEffectue()
}
class Organisme {
    +String id
    +String nom
}
class AntenneRegionale {
    +String id
    +String region
    +String ville
}
class CentreExamen {
    +String id
    +String nom
    +String region
}
class ExamenValide {
    +DiplomePrincipal diplomeType
    +Int anneeSession
    +String centreExamen
    +String regionComposition
}
class DocumentAcademique {
    +String id

```

```

+TypeDocument typeDocument
+DiplomePrincipal diplomeType
+StatutDocument statut
+String lieuRetrait
+rendreDisponible()
+verifierStatut()
+marquerRetire()
}
class Releve {
+String nomReleve
+String instruction
+faireDemandeReleve()
}
class Duplicata {
+String nomDuplicata
+String motif
+String instruction
+creerDemande()
+verifierPaieement()
+validerDuplicata()
}
class Diplome {
+String nomDiplome
+String instruction
+Int anneeObtention
+faireDemandeDiplome()
}
class RendezVous {
+String id
+Date dateRdv
+String heureRdv
+String lieu
+StatutRendezVous statut
+planifier()
+annuler()
+confirmerRetrait()
}
class Paiement {
+String id
+StatutPaiement statut
+String modePaiement
+initierPaiement()
+confirmerPaiement()
+annulerPaiement()
}
class Recu {
+String numero
+Float montant

```

```

+DateTime dateEmission
+generer()
}
class Notification {
+String typeNotification
+String message
+StatutNotification statut
+envoyer()
+marquerCommeLue()
}
Utilisateur <|-- Eleve
Utilisateur <|-- Administrateur
Utilisateur <|-- AgentCentreExamen
DocumentAcademique <|-- Releve
DocumentAcademique <|-- Duplicata
DocumentAcademique <|-- Diplome
Organisme "1" --> "0..*" AntenneRegionale : possede
Organisme "1" --> "0..*" Administrateur : rattache
AntenneRegionale "1" --> "0..*" DocumentAcademique : retraits antenn
CentreExamen "1" --> "0..*" AgentCentreExamen : affecte
CentreExamen "1" --> "0..*" RendezVous : recoit RDV transmis
Eleve "1" --> "0..*" ExamenValide : possede
Eleve "1" --> "0..*" DocumentAcademique : demande
Eleve "1" --> "0..*" RendezVous : prend
Eleve "1" --> "0..*" Notification : recoit
Administrateur "1" --> "0..*" DocumentAcademique : publie
Administrateur "1" --> "0..*" RendezVous : planifie
AgentCentreExamen "1" --> "0..*" RendezVous : confirme retraits
DocumentAcademique "1" --> "0..*" RendezVous : retraits planifie
Duplicata "1" --> "1" Paiement : exige
Paiement "1" --> "0..*" Recu : produit

```

Description des classes :

Classe	Rôle
Utilisateur	Classe mère logique de tous les utilisateurs du système ; dans le code, elle correspond au modèle Prisma User.
Eleve	Élève ou diplômé utilisant l'application pour consulter, demander, payer et réserver.
Administrateur	Agent OBC / DECC gérant les documents, imports, rendez-vous, retraits et statistiques.
Organisme	Structure responsable des documents, actuellement OBC ou DECC.
AntenneRegionale	Antenne régionale OBC ou DECC utilisée selon l'organisme, le diplôme et la region de composition.
ExamenValide	Examen obtenu par l'élève, utilisé pour déterminer les documents demandables.
DocumentAcademique	Entité centrale représentant un document

	scolaire : diplôme, relevé ou duplicata.
RendezVous	Planification d'un retrait physique ou trace d'un retrait honoré.
DisponibiliteRdv	Modèle de disponibilité dédié encore présent dans le schéma.
ParametreRendezVous	Paramètres globaux de rendez-vous, notamment quota journalier et lieu OBC.
CreneauHoraire	Plage horaire configurable pour les rendez-vous.
JourFerie	Date bloquée dans le calendrier de rendez-vous.
Paielement	Gestion du paiement lié à une demande, principalement le duplicata dans le MVP.
Recu	Trace de paiement générée pour l'élève.
Notification	Message applicatif envoyé à un élève.
MailLog	Journalisation des emails envoyés ou échoués.
Diplome, Releve, Duplicata	Spécialisations fonctionnelles de DocumentAcademique.

3. Diagrammes de Séquence

Version v3 soutenance (recommandee pour le dossier)

Ref.	Image	Cas metier
SEQ-01	diagrammes-images/ sequence-01-inscription-v3-soutenance.png	Activation compte eleve
SEQ-02	diagrammes-images/ sequence-02-connexion-v3-soutenance.png	Connexion multi-role
SEQ-03	diagrammes-images/ sequence-03-consultation-documents-v3-soutenance.png	Consultation Mes documents
SEQ-04	diagrammes-images/ sequence-04-notification-disponibilite-v3-soutenance.png	Admin : disponibilite + notification
SEQ-05	diagrammes-images/ sequence-05-duplicata-paiement-v3-soutenance.png	Duplicata : paiement, validation admin, disponibilite et RDV antenne
SEQ-06	diagrammes-images/ sequence-06-rendez-vous-v3-soutenance.png	RDV planifie par l eleve
SEQ-07	diagrammes-images/ sequence-07-statut-document-v3-soutenance.png	Admin : disponibilite ; RETIRE reserve a l'antenne
SEQ-08	diagrammes-images/ sequence-08-retrait-physique-v3-soutenance.png	Agent : confirmation retrait centre d'examen uniquement
SEQ-09	diagrammes-images/ sequence-09-ajout-eleve-	Admin : ajout manuel ou import CSV

	admin-v3-soutenance.png	
SEQ-10	diagrammes-images/ sequence-10-demande- document-v3-soutenance.png	Eleve : demande releve ou diplome

Formats vectoriels : remplacer .png par .svg si besoin.

Version v2 detaillee (reference technique)

SEQ-01 — Inscription et activation du compte

Ce diagramme décrit le processus d'inscription d'un élève dans le MVP actuel. L'élève ne crée pas un compte totalement libre : son matricule et son email doivent déjà exister dans la base métier, puis le système active ou crée le compte Supabase Auth correspondant.

mermaid

```
%%{init: {"theme": "base", "themeVariables": {"fontFamily": "Arial", "fontSize": "20px"}}}%
sequenceDiagram
```

autonumber

actor Eleve

participant UI as Interface inscription

participant Auth as Supabase Auth

participant API as API interne

participant DB as PostgreSQL / Prisma

participant Mail as Service email

Eleve->>UI: saisit matricule, email et mot de passe

UI->>API: demande activation du compte

API->>DB: recherche eleve par matricule

DB-->>API: profil eleve et examens valides

API->>Auth: cree le compte authentifie

Auth-->>API: authUserId

API->>DB: lie authUserId au profil eleve

API->>Mail: envoie email de bienvenue

API-->>UI: activation reussie

UI-->>Eleve: redirection tableau de bord

Étapes clés :

Étape	Action	Résultat
1	L'élève soumet matricule, email et mot de passe.	Le système reçoit la demande d'activation.
2	Le système vérifie le profil Prisma.	Le compte n'est activé que si le matricule et l'email correspondent.
3	Supabase Auth crée ou met à jour le compte.	Le mot de passe est géré hors Prisma.
4	Prisma reçoit <code>authUserId</code> .	Le profil métier est relié au compte Auth.
5	L'élève est connecté.	L'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord.

SEQ-02 — Connexion et déconnexion

Ce diagramme décrit la connexion d'un utilisateur avec matricule, email et mot de passe. Le système vérifie d'abord la cohérence du matricule dans Prisma, puis délègue l'authentification du mot de passe à Supabase Auth.

```
`mermaid
%%{init: {"theme": "base", "themeVariables": {"fontFamily": "Arial", "fontSize": "20px"}}}%
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Utilisateur
    participant UI as Page connexion
    participant Auth as Supabase Auth
    participant API as Middleware / API
    participant DB as PostgreSQL / Prisma
    Utilisateur->>UI: saisit email et mot de passe
    UI->>Auth: signInWithPassword()
    Auth-->>UI: session
    UI->>API: charge le profil applicatif
    API->>DB: recherche user par authUserId
    DB-->>API: role et rattachement
    API-->>UI: profil complet
    alt Eleve
        UI-->>Utilisateur: ouvre /dashboard
    else Admin OBC / DECC
        UI-->>Utilisateur: ouvre /admin
    else Agent centre
        UI-->>Utilisateur: ouvre /centre-examen
    end
end
```

Étapes clés :

Étape	Action	Résultat
1	L'utilisateur saisit ses identifiants.	Le système reçoit matricule, email et mot de passe.
2	Prisma vérifie le matricule et l'email.	Les erreurs de couple matricule/email sont bloquées.
3	Supabase Auth vérifie le mot de passe.	Une session sécurisée est ouverte.
4	Prisma met à jour la dernière connexion.	La traçabilité de connexion est conservée.
5	L'utilisateur se déconnecte.	La session Supabase est fermée.

SEQ-03 — Consultation des documents scolaires

Ce diagramme décrit la consultation des documents par un élève connecté. Le système garantit que seuls les documents de l'élève courant sont chargés, puis affiche le statut, le lieu de retrait et l'éventuel rendez-vous actif.

```
`mermaid
%%{init: {"theme": "base", "themeVariables": {"fontFamily": "Arial", "fontSize": "20px"}}}%

```

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Eleve
    participant UI as Tableau de bord
    participant API as API documents
    participant Route as Service routage
    participant DB as PostgreSQL / Prisma
    Eleve->>UI: ouvre ses documents
    UI->>API: GET documents eleve
    API->>DB: charge examens valides, documents, duplicatas, RDV
    DB-->>API: donnees eleve
    API->>Route: calcule organisme et lieu de retrait
    Route-->>API: OBC / DECC, centre ou antenne
    API->>UI: liste documents et actions autorisees
    UI-->>Eleve: affiche statut, lieu, paiement ou RDV
```

Étapes clés :

Étape	Action	Résultat
1	L'élève ouvre la page des documents.	Le système identifie l'utilisateur connecté.
2	Les documents sont synchronisés depuis les examens validés.	Les documents demandables sont disponibles en base.
3	Le système charge la liste.	Les statuts et rendez-vous actifs sont récupérés.
4	Le routage calcule le lieu de retrait.	Le système distingue centre d'examen et antenne régionale.
5	L'élève consulte un détail.	Les instructions de retrait sont affichées.

SEQ-04 — Envoi de notification de disponibilité

Ce diagramme décrit le processus déclenché lorsqu'un administrateur marque un document comme disponible. Dans le MVP actuel, la notification est enregistrée en base et un email est envoyé via Nodemailer ; la notification push native reste une évolution future.

```
%%{init: {"theme": "base", "themeVariables": {"fontFamily": "Arial", "fontSize": "20px"}}}%
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Admin as Admin OBC / DECC
    participant UI as Interface admin
    participant API as API statut document
    participant DB as PostgreSQL / Prisma
    participant Notif as Notifications
    participant Eleve as Eleve
    Admin->>UI: marque le document disponible
    UI->>API: PATCH statut DISPONIBLE
    API->>DB: met a jour le document
    API->>DB: identifie le lieu de retrait
```

```

alt Retrait centre d'examen
  API->>Notif: message avec prise de RDV obligatoire
  Notif-->>Eleve: notification document disponible
else Retrait antenne regionale
  API->>Notif: message avec service regional concerne
  Notif-->>Eleve: notification document disponible
end
API-->>UI: statut mis a jour

```

Étapes clés :

Étape	Action	Résultat
1	L'administrateur change le statut.	Le document passe à DISPONIBLE.
2	Le système contrôle le périmètre admin.	Un agent ne modifie que ses documents autorisés.
3	Une notification applicative est créée.	L'élève voit l'information dans son dashboard.
4	Un email est envoyé.	L'élève reçoit la disponibilité du document.
5	L'email est journalisé.	Le succès ou l'erreur est conservé dans mail_logs.

SEQ-05 — Demande de duplicata et paiement

Ce diagramme décrit le parcours complet du duplicata : soumission avec justificatifs et paiement, validation administrative du dossier, passage à DISPONIBLE, notification à l'élève et prise de rendez-vous en antenne régionale. Le MVP gère un paiement applicatif simplifié avec reçu, tandis que l'intégration Mobile Money réelle reste à finaliser.

```

%%{init: {"theme": "base", "themeVariables": {"fontFamily": "Arial", "fontSize": "20px"}}}%
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Eleve
    participant UI as Tableau de bord
    participant API as Action duplicata
    participant Pay as Service paiement
    participant DB as PostgreSQL / Prisma
    participant Admin as Admin OBC / DECC
    Eleve->>UI: demande un duplicata
    UI->>API: envoie motif, examen, justificatif et mode paiement
    API->>DB: verifie eligibilite et delai
    API->>DB: cree la demande duplicata
    API->>Pay: initie paiement applicatif
    Pay-->>API: paiement EFFECTUE
    API->>DB: cree paiement et reçu
    API->>Admin: notifie nouvelle demande duplicata
    API-->>UI: demande enregistree
    UI-->>Eleve: affiche reçu et statut de traitement

```

Étapes clés :

Étape	Action	Résultat
1	L'élève saisit sa demande.	Le système reçoit le diplôme, le document cible, la session, le centre et le motif.
2	Le système vérifie l'éligibilité.	Le Probatoire ne permet pas de duplicata de diplôme original.
3	Le duplicata est enregistré.	DocumentAcademique et Duplicata sont créés ou mis à jour.
4	Le paiement est confirmé.	Le MVP crée un paiement EFFECTUE.
5	Un reçu est généré.	L'élève dispose d'une trace de paiement.
6	L'administration valide le dossier.	Le duplicata peut passer à DISPONIBLE.
7	L'élève prend un rendez-vous.	Retrait planifié en antenne régionale.

SEQ-06 — Réservation et annulation de rendez-vous

Ce diagramme décrit la réservation puis l'annulation d'un rendez-vous. Le système vérifie la disponibilité du document, le besoin réel de rendez-vous, les jours bloqués, les quotas et l'absence de rendez-vous actif déjà existant.

`mermaid

%%{init: {"theme": "base", "themeVariables": {"fontFamily": "Arial", "fontSize": "20px"}}}%%

sequenceDiagram

autonumber

actor Eleve

participant UI as Interface eleve

participant API as API rendez-vous

participant Route as Service routage

participant DB as PostgreSQL / Prisma

participant Agent as Agent centre d'examen

participant Admin as Admin antenne

Eleve->>UI: choisit un creneau

UI->>API: POST rendez-vous document

API->>DB: verifie document DISPONIBLE et creneau libre

API->>Route: determine lieu de retrait

Route-->>API: centre d'examen ou antenne regionale

API->>DB: cree rendez-vous statut PLANIFIE

alt Retrait centre d'examen

API->>Agent: transmet le rendez-vous planifie

else Retrait antenne regionale

API->>Admin: rend le rendez-vous visible a l'antenne

end

API-->>UI: rendez-vous planifie

UI-->>Eleve: affiche date, heure et lieu

opt Annulation avant retrait

```

Eleve->>UI: annule le rendez-vous
UI->>API: DELETE rendez-vous
API->>DB: passe le rendez-vous a ANNULE
API-->>UI: annulation confirmee
end

```

Étapes clés :

Étape	Action	Résultat
1	L'élève demande un rendez-vous.	Le système vérifie si le document nécessite réellement un RDV.
2	Le calendrier est calculé.	Week-ends, jours fériés, quotas et créneaux actifs sont pris en compte.
3	L'élève choisit date et heure.	Le système valide le créneau.
4	Le rendez-vous est créé.	Le statut devient PLANIFIE et il est transmis au service concerné.
5	L'élève annule plus tard.	Le statut devient ANNULE.

SEQ-07 — Mise à jour du statut d'un document

Ce diagramme complète le scénario de notification en montrant les contrôles administratifs et les effets métier. L'administrateur gère PAS_DISPONIBLE et DISPONIBLE pour tous les documents de son périmètre. Le passage à RETIRE est réservé aux retraits en antenne régionale ; pour les retraits au centre d'examen, seul l'agent confirme le RETIRE.

```

`mermaid

```

```

%%{init: {"theme": "base", "themeVariables": {"fontFamily": "Arial", "fontSize": "20px"}}}%
sequenceDiagram

```

```

    autonumber

```

```

    actor Admin as Admin OBC / DECC

```

```

    participant UI as Interface admin

```

```

    participant API as API statut

```

```

    participant DB as PostgreSQL / Prisma

```

```

    participant Notif as Service notification

```

```

    participant Eleve

```

```

    Admin->>UI: modifie le statut du document

```

```

    UI->>API: PATCH document

```

```

    API->>DB: verifie portee OBC / DECC / region

```

```

    alt Statut DISPONIBLE

```

```

        API->>DB: enregistre DISPONIBLE

```

```

        API->>Notif: notifie document disponible

```

```

        Notif-->>Eleve: invitation a prendre RDV si necessaire

```

```

    else Statut RETIRE en antenne

```

```

        API->>DB: enregistre RETIRE

```

```

        API->>DB: marque RDV actif HONORE si existe

```

```

        API->>Notif: notifie retrait confirme

```

```

    else Statut PAS_DISPONIBLE

```

```

        API->>DB: remet en attente

```

end
API-->>UI: statut actualise

Étapes clés :

Étape	Action	Résultat
1	L'administrateur choisit un statut.	Le système reçoit la demande de mise à jour.
2	Le périmètre est contrôlé.	L'accès hors organisme ou antenne est refusé.
3	Les règles métier sont appliquées.	Le Probatoire ne donne pas lieu à diplôme original.
4	Le statut est modifié.	Le document devient disponible ou retiré.
5	Les notifications sont envoyées.	L'élève est informé et l'email est journalisé.

SEQ-08 — Retrait physique d'un document

Ce diagramme décrit la confirmation du retrait physique par l'agent centre d'examen. L'agent ne voit que les rendez-vous de retrait au centre (BEPC original, relevés). Le retrait est tracé par le statut RETIRE sur le document et par un rendez-vous HONORE.

`mermaid

%%{init: {"theme": "base", "themeVariables": {"fontFamily": "Arial", "fontSize": "20px"}}}%%

sequenceDiagram

autonumber

actor Agent as Agent centre d'examen

participant UI as Espace centre d'examen

participant API as API confirmation retrait

participant DB as PostgreSQL / Prisma

participant Notif as Service notification

participant Eleve

Agent->>UI: consulte les rendez-vous transmis

UI->>API: GET rendez-vous PLANIFIE / CONFIRME du centre

API->>DB: filtre par centre d'examen de l'agent

DB-->>API: liste rendez-vous

API-->>UI: rendez-vous a traiter

Agent->>UI: confirme que le retrait est effectue

UI->>API: POST confirmer retrait

API->>DB: verifie centre, statut PLANIFIE ou CONFIRME

API->>DB: met le document a RETIRE

API->>DB: met le rendez-vous a HONORE

API->>Notif: notifie retrait confirme

Notif-->>Eleve: document retire

API-->>UI: retrait confirme

Étapes clés :

Étape	Action	Résultat
1	L'administrateur confirme le retrait.	Le système initie l'enregistrement.

2	Le document est vérifié.	Le périmètre admin est respecté.
3	Le document passe à RETIRE.	Le retrait est validé.
4	Le rendez-vous est honoré ou créé.	La traçabilité du retrait est conservée.
5	L'élève est notifié.	Un email et une notification sont créés.

4. Diagramme MCD / MLD

Ce diagramme logique présente les principales tables issues du schéma Prisma actuel. Il complète le diagramme de classes en précisant les clés primaires, clés étrangères et relations relationnelles entre les entités.

Versions finales conformes:

- MCD detaille: docs/diagrammes-images/diagramme-mcd-v2.png
- MLD detaille: docs/diagrammes-images/diagramme-mld-v2.png
- Planche MCD/MLD synthetique: docs/diagrammes-images/diagramme-mcd-mld-v2.png

Ces images listent les attributs des tables du schema Prisma actuel et corrigent les liaisons afin qu'elles soient rattachees aux tables concernees.

`mermaid

```
%%{init: {"theme": "base", "themeVariables": {"fontFamily": "Arial", "fontSize": "20px",
"primaryColor": "#eaf6ff", "primaryBorderColor": "#1f6f9f", "lineColor": "#4b5563"}}}%
erDiagram
```

```
ORGANISMES ||--o{ ANTENNES_REGIONALES : possede
ORGANISMES ||--o{ USERS : rattache
ORGANISMES ||--o{ DOCUMENTS : gere
ORGANISMES ||--o{ DUPLICATAS : gere
ANTENNES_REGIONALES ||--o{ USERS : rattache
ANTENNES_REGIONALES ||--o{ DOCUMENTS : retrait_antenne
ANTENNES_REGIONALES ||--o{ DUPLICATAS : retrait_antenne
CENTRES_EXAMEN ||--o{ USERS : affecte_agent
CENTRES_EXAMEN ||--o{ RENDEZ_VOUS : recoit_rdv_transmis
USERS ||--o{ EXAMENS_VALIDES : possede
USERS ||--o{ DOCUMENTS : demande
USERS ||--o{ DUPLICATAS : demande
USERS ||--o{ RENDEZ_VOUS : prend
USERS ||--o{ RENDEZ_VOUS : planifie
USERS ||--o{ RENDEZ_VOUS : confirme_retrait
USERS ||--o{ NOTIFICATIONS : recoit
USERS ||--o{ MAIL_LOGS : journalise
USERS ||--o{ RECUS : recoit
DOCUMENTS ||--o{ RENDEZ_VOUS : retrait_planifie
DOCUMENTS ||--o{ PAIEMENTS : paiement_optionnel
DOCUMENTS ||--o{ RELEVES : detail_releve
DOCUMENTS ||--o{ DIPLOMES : detail_diplome
DUPLICATAS ||--o{ PAIEMENTS : paiement
DUPLICATAS ||--o{ RELEVES : duplicata_releve
```

```

DUPLICATAS ||--o| DIPLOMES : duplicata_diplome
PAIEMENTS ||--o{ RECUS : produit
ORGANISMES {
    string id PK
    string nom UK
    datetime createdAt
    datetime updatedAt
}
ANTENNES_REGIONALES {
    string id PK
    string nom
    string region
    string ville
    string organismeId FK
}
CENTRES_EXAMEN {
    string id PK
    string nom
    string region UK
    string ville
}
USERS {
    string id PK
    string authUserId UK
    string email UK
    string matricule UK
    string role
    string organismeId FK
    string antenneRegionaleId FK
    string centreExamenId FK
}
EXAMENS_VALIDES {
    string id PK
    string diplomeType
    int anneeSession
    string centreExamen
    string regionComposition
    string eleveId FK
}
DOCUMENTS {
    string id PK
    string typeDocument
    string diplomeType
    string statut
    string centreExamen
    string regionComposition
    string eleveId FK
    string organismeId FK
}

```

```

    string antenneRegionaleId FK
}
DUPLICATAS {
    string id PK
    string typeDocument
    string nomDuplicata
    string statut
    string intruction
    string regionComposition
    string eleveId FK
    string organismeId FK
    string antenneRegionaleId FK
}
RENDEZ_VOUS {
    string id PK
    datetime dateRdv
    string heureRdv
    string lieu
    string statut
    string adminId FK
    string eleveId FK
    string documentId FK
    string retraitConfirmeParId FK
    datetime retraitConfirmeAt
}
PAIEMENTS {
    string id PK
    string statut
    string modePaiement
    string duplicataId FK
    string documentAcademiqueId FK
}
RECUS {
    string id PK
    string numero UK
    float montant
    datetime dateEmission
    string paiementId FK
    string userId FK
}
NOTIFICATIONS {
    string id PK
    string typeNotification
    string statut
    string message
    string userId FK
}
MAIL_LOGS {

```

```

string id PK
string to
string subject
string status
string userId FK

```

```

}

```

Tables principales :

Table	Rôle
users	Profils applicatifs des élèves et administrateurs.
organismes	Organismes responsables, OBC ou DECC.
antennes_regionales	Antennes régionales OBC.
examens_valides	Examens validés permettant de générer les documents.
documents	Documents scolaires suivis par l'application.
rendez_vous	Rendez-vous et retraits honorés.
notifications	Notifications applicatives.
mail_logs	Journalisation des emails.
duplicatas	Demandes de duplicata.
paiements	Paiements liés aux duplicatas et documents.
recus	Reçus de paiement.

5. Notes de Cohérence avec le Code Actuel

Point	Décision de cohérence
Utilisateur / User	Les diagrammes utilisent Utilisateur pour la lisibilité UML, mais le modèle Prisma réel est User.
Étudiant / Élève	Les anciens diagrammes parlaient d'Étudiant; la documentation actuelle privilégie Élève, cohérent avec le rôle ELEVE.
Mot de passe	L'attribut password n'est pas stocké dans Prisma ; il est géré par Supabase Auth.
Administrateur	Il n'existe pas de table séparée Administrateur; il s'agit d'un User avec rôle ADMINISTRATEUR.
Service délivrance	Le rôle séparé SERVICE_DELIVRANCE reste une évolution possible ; il est actuellement inclus dans ADMINISTRATEUR.
Notifications push	Les anciens diagrammes mentionnaient le push ; le MVP actuel réalise notification en base + email.
Paieement Mobile Money	Le vrai flux Orange Money / MTN Money reste à finaliser ; le MVP gère un paiement applicatif simplifié avec reçu.
Probatoire	Le Probatoire ne donne pas lieu à un diplôme original.
BEPC	Les documents du BEPC sont rattachés à la DECC.
Baccalauréat original	Le diplôme original du Baccalauréat est routé

	vers une antenne régionale OBC et nécessite un rendez-vous.
Retrait physique	Un retrait est représenté par un document RETIRE et un rendez-vous HONORE.

Document mis a jour le 02/06/2026 — Version 2.1